基于操作码语义分组门控的 Android 恶意软件检测

总体框架：方法级位置编码、长度条件融合与 APK 级监督

(a) 方法级序列构造

输入 APK

静态反编译
APKTool → smali

按方法提取指令
保持方法边界

七类操作码映射
M / R / G / I / T / P / V

方法内滑动 5-gram
步长 1；窗口作为位置

位置状态 X / G / mask
GA 词表特征 / 中心操作组
真实位置与补齐位置分离

短方法（映射后长度 < 5）仅统计
无有效方法的 APK 显式记录

输入投影
Linear + LayerNorm† → 64 维

N：当前批次的有效方法数
T：补齐后位置数；L：有效位置数

G

(b) 分组条件编码与多路融合

操作语义组嵌入
调用 / 读写
控制转移 / 移动 / PAD

分组条件参数偏置
bΔ / bB / bC
有界偏置；输出投影零初始化

长度条件权重 α(L)
由有效位置数 L 决定（F2）

轻量短路径
1 个因果 TCN 块
Linear → 64 维

Hshort

长度条件双分支融合

Hroute = α(L) Hshort
+ [1 − α(L)] Hlong
输出 N × T × 64

参数调制

分组条件 Bi-Mamba

基础 Δ / B / C + 分组偏置
双向扫描；参数共享
Concat + Linear → 64 维

Hlong

独立局部 TCN
3 个残差块；d = 1 / 2 / 4
输出 64 维

Htcn

Hroute

Top-k 自注意力

拼接特征 → Linear
Q / K / V（2 头）
每个查询保留 ki 个有效键
Hattn：N × T × 64

ki = max(1, ceil(ρLi))，0 < ρ ≤ 1
先屏蔽 padding，再选择 Top-k

Hattn

Htcn

H：N × T × 64
附带 G、mask、L、apk_index

F0：固定 α = 0.5；F1：全局可学习 α（仅用于消融对照）

(c) APK 级聚合与分类

APK 标签 y

APK 级交叉熵损失
仅在训练时计算

三路特征拼接

Hroute || Htcn || Hattn
每个位置 192 维

方法级表示
Masked mean + LayerNorm†
N × 192

APK 级表示
按 apk_index 对有效方法取均值
Bapk × 192

分类头
FC256 → ReLU → Dropout → FC2

良性 / 恶意

特征流　　条件 / 监督信号

† LayerNorm 为本图所示方案的归一化步骤；mask 同时用于有效位置计算、注意力与方法级池化。

注：软融合执行两条路径；Top-k 为关联约束，不代表线性复杂度或恶意代码定位。GA 词表仅由训练集拟合。